TD n°3 — Exercices sur les congruences

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Congruences de nombres 1

Déterminer les congruences suivantes :

1. Modulo 5 des nombres suivants : 12 ; 45 ; 87 ; 12 ; 104.

2. Modulo 7 des nombres suivants : 14 ; 85 ; 24 ; 46.

3. Modulo 8 des nombres suivants : 12 ; 204 ; 36 ; 48.

Exercice 2. Tables de congruence 2

Compléter la table de congruence suivante modulo 5 :

N	0	1	2	3	4
$2N^2$					

Compléter la table de congruence suivante modulo 7 :

N	0	1	2	3	4	5	6
$3N-5$							

Compléter la table de congruence suivante modulo 4 :

N	0	1	2	3
N^2-2N+3				

Exercice 3. Divisibilité et congruences 3

1. Montrer que pour tout n entier naturel, $5n^3+n$ est divisible par 6.

2. Montrer que si n n'est pas un multiple de 7, alors n^6-1 est un multiple de 7.

3. Montrer que pour tout entier naturel n, $n\left(n^2+5\right)$ est divisible par 6.

Exercice 4. Restes de puissances 4

1. Déterminer le reste de la division euclidienne par 11 de :

$$12^{15}\ ;\quad 10^{7}\ ;\quad 78^{15}\ ;\quad 13^{12}.$$

2. Quel est le reste de la division euclidienne de $57\,383^{114}$ par 19 ?

3. Quel est le reste de la division euclidienne de $91\,234^{2002}$ par 7 ?

Exercice 5. Divisibilité par 7 5

Montrer que pour tout entier naturel n, $3^{2n+1}+2^{n+2}$ est divisible par 7.

Exercice 6. Équations de congruences **6**

Résoudre les équations suivantes :

$$3x \equiv 7\ [9] \quad ; \quad 4t \equiv 2\ [5] \quad ; \quad 2y \equiv 6\ [8].$$

Exercice 7. Puissances de 2 modulo 7 **7**

1. Déterminer le reste de 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6 dans la division euclidienne par 7.
2. En déduire une formule générale donnant le reste de 2^{3k}, 2^{3k+1}, 2^{3k+2} dans la division euclidienne par 7 (vous aurez donné le reste de 2^n).
3. En déduire le reste de 2^{55} dans la division par 7.

Exercice 8. Puissances de 5 modulo 12 **8**

1. En vous inspirant de l'exercice 7, donner le reste de 5^n dans la division euclidienne par 12.
2. En déduire le reste de 5^{789} dans la division euclidienne par 12.